

Uzasadnij, że dla każdej liczby naturalnej n jedna z liczb $7^n - 1$ i $7^n + 1$ jest podzielna przez 3.

$$n \in \mathbb{N}, \quad 7^n - 1 \quad \text{i} \quad 7^n + 1$$

① rozpiszemy liczbę $7^n - 1$ wedle następującego wzoru:

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + a^{n-k}b^{k-1} + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

("1" do dowolnej potęgi = 1, więc możemy ją zamienić na 1^n)

$$7^n - 1^n = (7 - 1) \underbrace{(7^{n-1} + 7^{n-2} \cdot 1 + \dots + 7 \cdot 1^{n-2} + 1^{n-1})}_{\in \mathbb{N} \text{ (nie musimy rozpisywać całości)}} =$$

$$= 6(7^{n-1} + 7^{n-2} \cdot 1 + \dots + 7 \cdot 1^{n-2} + 1^{n-1})$$

$$= 3 \cdot 2(\text{---} \text{---})$$

② komentarz: liczbę $7^n - 1$ można zapisać jako iloczyn 3 i liczby naturalnej, co oznacza, że dla $n \in \mathbb{N}$ liczba $7^n - 1$ jest podzielna przez 3 c.k.d.